환경미생물학

2005년 시행 제49회 행정고등고시(기술직) 제2차시험

응시번호 : **성명 :**

제 1 문. 생물학적 탈질은 종속영양형(heterotrophic) 탈질 세균 뿐만 아니라 독립영양형(autotrophic) 탈질 세균에 의해서도 일어난다. 독립영양형 탈질 세균 중에는 황산화 탈질균(sulfur oxidizing denitrifier)의 존재가 알려져 있고, 이를 이용한 공정도 보급되고 있다. 다음 물음에 답하시오. (총 15점)

1) 황산화 탈질 반응식을 쓰고, 이 반응에서 전자공여체(전자주게)와 최종 전자수용체(전자받게)는 각각 무엇인지 표시하시오. (5점)

2) 황산화 탈질균의 성장에 필요한 주된 탄소원은 무엇인가? (5점)

3) 황산화 탈질균을 이용하기에 적합한 폐수의 예를 들어 보시오. (5점)

제 2 문. 토양 및 지하수의 오염처리 및 복원에 이용되는 생물환기법(bioventing)과 공기주입법(air sparging)에 대하여 다음 사항을 설명하시오. (총 15점)

1) 처리의 원리 및 과정 (7점)

2) 대표적 공통점 (4점)

3) 대표적 차이점 (4점)

제 3 문. 우리나라 하천과 호소의 수질환경기준 항목 중 하나인 (총)대장균군은 흔히 MPN법으로 측정하고 있다. 이 MPN법 외에 (총)대장균군을 측정하는 2가지 방법을 명칭, 원리, 측정방법 및 결과의 판독 측면에서 설명하시오. (10점)

제 4 문. 다음은 시료에 존재하는 세균을 직접 계수하는 방법에 관한 것이다. (총 10점)

1) 형광물질로 염색하여 계수하는 방법의 원리를 설명하고, 이에 사용되는 형광물질의 종류를 2가지 이상 제시하시오. (5점)

2) 살아있는 세균을 계수하는 방법의 원리를 설명하시오. (5점)

중앙인사위원회 인재채용과장